39

Учебный том / 8 класс

УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Разложение на множители

Видеть общий множитель и заменять уравнение условием на произведение.

Что нужно знать

Раскрытие скобок, формулы квадрата суммы и разности.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01 Сгруппировать

02 Выделить множители

03 Проверить корни

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

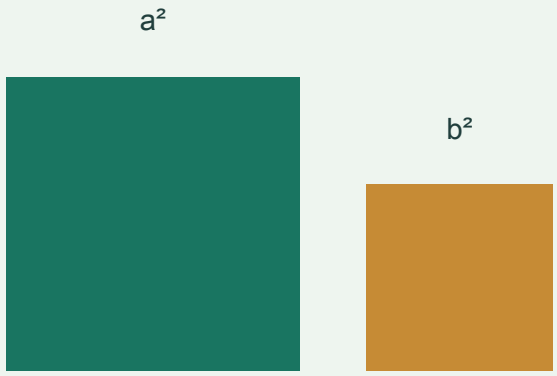
01 / ТЕОРИЯ

Теория

Разложить выражение — значит записать его как произведение. Раскрытие скобок проверяет равенство в обратную сторону. Полезно сначала вынести общий множитель, затем сгруппировать слагаемые, а уже потом искать формулу сокращённого умножения.

Разность квадратов $u^2 - v^2$ равна $(u - v)(u + v)$, потому что при раскрытии скобок смешанные слагаемые сокращаются. Это позволяет заменить условие «равно нулю» альтернативой $u = v$ или $u = -v$.

Если произведение равно ненулевому целому числу, возможные целые множители — его делители со знаками. Ограничения на переменные дают дополнительный отбор: например, числа $x - y$ и $x + y$ имеют одинаковую чётность.



$$a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2 \geq 0$$

Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Деление на $x - 4$ сразу потеряло бы корень 4. При делении на выражение сначала отдельно разберите, когда оно равно нулю.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

Решите уравнение $x^3 - 4x^2 - x + 4 = 0$.

Сгруппируем $x^2(x - 4) - (x - 4)$. Получаем $(x - 4)(x^2 - 1) = (x - 4)(x - 1)(x + 1)$. Произведение вещественных чисел равно нулю ровно тогда, когда нулевой хотя бы один множитель. Ответ: -1, 1, 4.

Решите самостоятельно

39.1 / Разминка

Вычислите $103^2 - 97^2$ устно.

39.2 / На тот же метод

Решите $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

39.3 / Перенос идеи

Докажите, что $n^3 - n$ делится на 6 при любом целом n.

39.4 / Контроль

Найдите положительные целые $x > y$, для которых $x^2 - y^2 = 45$.

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

39.1 Сохраните произведение суммы и разности.

39.2 Замените x^2 одной буквой.

39.3 Разложите на три соседних числа.

39.4 Перечислите пары положительных делителей 45.

Решения

39.1 / Разбор

$(103 - 97)(103 + 97) = 6 \cdot 200 = 1200$.

39.2 / Разбор

При $t = x^2$ имеем $(t - 1)(t - 4) = 0$. Оба значения t положительны, поэтому $x = -2, -1, 1, 2$.

39.3 / Разбор

$n^3 - n = (n - 1)n(n + 1)$. Среди трёх соседних целых есть кратное 3 и чётное. Значит, произведение кратно 6.

39.4 / Разбор

Для $(x - y, x + y)$ возможны (1,45), (3,15), (5,9). Полусуммы и полуразности дают (23,22), (9,6), (7,2).

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-00224 · Росатом · 2026 · № 2

02 З-01435 · ВсОШ · 2011 · № 9.1

03 З-02069 · Турнир городов · 2026 · № 4

04 З-05613 · Росатом · 2020 · № 4

05 З-00801 · ВсОШ · 2025 · № 9.3

06 З-06809 · Олимпиада имени Эйлера · 2019 · № 5

07 З-05545 · Росатом · 2021 · № 4

08 З-00020 · ВсОШ · 2026 · № 6.1

09 З-05868 · Ломоносов · 2021 · № 4

10 З-01859 · Высшая проба · 2025 · № 9.3

11 З-01922 · Высшая проба · 2023 · № 11.6

12 З-07943 · Объединённая межвузовская математическая олимпиада · 2014 · № 6

3-00224 · Росатом · 2026 · 8 · № 2

3-02009 Высшая проба 2002 8 № 3

3. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x} = \frac{y+z}{2}, \\ \sqrt{y} = \frac{z+x}{2}, \\ \sqrt{z} = \frac{x+y}{2}. \end{cases}$$

и доказать, что других решений, кроме найденных, нет.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02009

3-00223 Росатом 2026 8 № 1

1. По шоссе движется колонна машин протяженностью 1 км с постоянной скоростью 40 км/час. Сзади ее сопровождает инспектор на мотоцикле, который в определенный момент времени решил объехать колонну и вернуться назад. За время, которое он потратил на совершение объезда колонны, она продвинулась вперед на 2 км. Найти скорость мотоциклиста во время объезда колонны, если она была постоянной, а временем, потраченным на развороты, можно пренебречь.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00223

3-00224 Росатом 2026 8 № 2

2. Произведение нескольких натуральных чисел равно 2673. Наибольшее среди них в три раза больше наименьшего. Найти эти числа.

3. При каких значениях a один из корней уравнения $x^2 + ax + \frac{16}{81} = 0$ является кубом другого корня?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00224

3-05396 Росатом 2025 8 № 3

3. Найти приведенный квадратный трехчлен вида $P(x) = x^2 + ax + b$ с целыми коэффициентами, имеющий целые корни, для которого многочлен $Q(x) = P(x) + c(x+2)$ также имеет целые корни при любых целых c.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05396

3-01435 · ВсОШ · 2011 · 9 · № 9.1

3-01722 ВсОШ 2015 9 № 9.8

9.8. Петя хочет выписать все возможные последовательности из 100 натуральных чисел, в каждой из которых хотя бы раз встречается тройка, а любые два соседних члена различаются не больше, чем на 1. Сколько последовательностей ему придётся выписать? *(И. Богданов)*

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01722

3-01435 ВсОШ 2011 9 № 9.1

9.1. Квадратный трёхчлен $P(x)$ с единичным старшим коэффициентом таков, что многочлены $P(x)$ и $P(P(P(x)))$ имеют общий корень. Докажите, что $P(0)\cdot P(1)=0$. *(А. Храбров)*

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01435

3-01448 ВсОШ 2011 9 № 9.6

9.6. У Пети и Коли в тетрадях записаны по два числа; изначально — это числа 1 и 2 у Пети, 3 и 4 — у Коли. Раз в минуту Петя составляет квадратный трёхчлен $f(x)$, корнями которого являются записанные в его тетради два числа, а Коля — квадратный трёхчлен $g(x)$, корнями которого являются записанные в его тетради два числа. Если уравнение $f(x)=g(x)$ имеет два различных корня, то один из мальчиков заменяет свою пару чисел на эти корни, иначе ничего не происходит. Какое второе число могло оказаться у Пети в тетради в тот момент, когда первое стало равным 5? *(И. Богданов, А. Гарбер)*

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01448

3-01804 ВсОШ 2011 9 № 9.4

9.4. Даны положительные числа x, y, z. Докажите неравенство

$$\frac{x+1}{y+1}+\frac{y+1}{z+1}+\frac{z+1}{x+1}\leqslant\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}.$$

(А. Храбров, Б. Трушин)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01804

3-00267 Высшая проба 2026 10 № 10.1

10.1. (*11*) Дан многочлен $P(x)=x^4+6x^3-2x^2+6x+1$. Существует ли натуральное n, при котором многочлен $(P(x))^n$ не имеет отрицательных коэффициентов?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00267

3-00270 Высшая проба 2026 10 № 10.4

10.4. (*18*) Дана функция f, определённая на всей числовой прямой и принимающая числовые значения, такая, что для любых двух чисел x, y верно равенство

$$f(x+y)=f(x)f(2026-y)+f(2026-x)f(y).$$

Обязательно ли $f(1)<1$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00270

3-02069 · Турнир городов · 2026 · 11 · № 4

3-02067 Турнир городов 2026 11 № 2

2. В тридевятом царстве n городов, каждые два из которых соединены дорогой с односторонним движением. Назовём тройку городов *циклической*, если по трём дорогам между ними можно проехать по циклу, посетив все три города. Известно, что доля циклических троек среди всевозможных троек больше $\frac{1}{4}$. Докажите, что из любого города можно проехать в любой, двигаясь по дорогам.

А. Заславский

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02067

3-02069 Турнир городов 2026 11 № 4

4. На каждой из $n+1$ карточек написано действительное число. Известно, что в каком порядке ни выкладывай эти карточки на места квадратиков в выражении $\square\cdot x^n+\square\cdot x^{n-1}+\ldots+\square\cdot x+\square$, получится многочлен, не имеющий действительных корней. Две карточки потерялись. Докажите, что в каком порядке ни выкладывай оставшиеся карточки на места квадратиков в выражении $\square\cdot x^{n-2}+\square\cdot x^{n-3}+\ldots+\square\cdot x+\square$, также получится многочлен, не имеющий действительных корней.

Л. Шатунов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02069

3-02174 Турнир городов 2024 11 № 1

1. Дано натуральное число n. Можно ли представить многочлен $x(x-1)\ldots(x-n)$ в виде суммы двух кубов многочленов с действительными коэффициентами? *Б. Бутырин*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02174

3-02263 Турнир городов 2023 11 № 2

2. Существует ли целое $n>1$, удовлетворяющее неравенству

$$[\sqrt{n-2}+2\sqrt{n+2}]<[\sqrt{9n+6}]?$$

(Здесь $[x]$ обозначает целую часть числа x, то есть наибольшее целое число, не превосходящее x.)

М. Малкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02263

3-02316 Турнир городов 2022 11 № 1

1. Многочлен третьей степени имеет три различных корня строго между 0 и 1. Учитель сообщил ученикам два из этих корней. Ещё он сообщил все четыре коэффициента многочлена, но не указал, в каком порядке эти коэффициенты идут. Обязательно ли можно восстановить третий корень?

Б. Френкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02316

Задачник Официальный разбор

3-05613 · Росатом · 2020 · 9 · № 4

3-05568 Росатом 2020 9 № 1

1. Трасса для автомобильных гонок содержит три участка: шоссейный, грунтовый и грязевой. Скорость движения двух автомобилей, участвующих в гонке, на каждом участке трассы одинаковая, равная 160, 60 и 20км/час соответственно. Отчет времени пошел в тот момент, когда красный автомобиль находился на шоссе в 400м впереди белого автомобиля, а он в этот момент пересекал линию старта в начале шоссейного участка. Найти расстояние между автомобилями в моменты времени, когда оба они находились на грунтовом участке трассы. Найти расстояние между автомобилями в момент, когда они оба находились на грязевом участке трассы.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05568

3-05570 Росатом 2020 9 № 3

3. Ненулевые целые числа a,b,c являются тремя последовательными членами возрастающей арифметической прогрессии. Все шесть квадратных уравнений, коэффициентами которых являются числа $a,b,c,$ взятые в произвольном порядке, имеют два корня. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение разности прогрессии и соответствующие ей числа a,b,c.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05570

3-05613 Росатом 2020 9 № 4

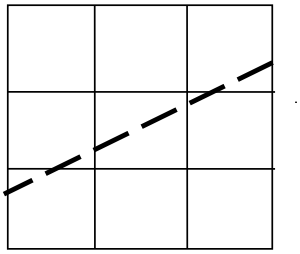
4. При каких p квадратные уравнения $x^2+(p-1)x-(p+2)=0$ и $x^2+(p+2)x+2p-1=0$ имеют общий корень? Найти этот корень.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05613

3-05662 Росатом 2019 9 № 4

4. Решить уравнение:
$\left(x^2-4x\right)^{2019}+\left(x^2-4x\right)^{2018}\cdot\left(x+2\right)+\left(x^2-4x\right)^{2017}\cdot\left(x+2\right)^2+\ldots+$
$+\left(x+2\right)^{2019}=0.$

5. Точка M делит диагональ AC квадрата $ABCD$ в отношении $MC:AM=1:3$. Прямая, проходящая через точку M, делит квадрат на две части, площади которых относятся как $1:2$. В каком отношении эта прямая делит периметр квадрата?



Ответы и решения

1. На рисунке изображен торт в виде прямоугольника со сторонами 3х3. И изображена прямая (разрез),

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05662

З-00801 · ВсОШ · 2025 · 9 · № 9.3

З-00801 ВсОШ 2025 9 № 9.3

9.3. Даны квадратные трёхчлены $P(x)$ и $Q(x)$; обозначим $p_n = P(n)$ и $q_n = Q(n)$. Раз в минуту Саша рисует на координатной плоскости прямую: на первой минуте — прямую с уравнением $y = p_1x + q_1$, на второй — с уравнением $y = p_2x + q_2$, ..., на i-й минуте — с уравнением $y = p_ix + q_i$. Через некоторое время Саша нашёл три нарисованные прямые, которые проходят через одну точку. Докажите, что все нарисованные прямые проходят через одну точку. (*А. Терёшин*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00801

З-00850 ВсОШ 2025 9 № 9.5

9.5. Пусть $P_1(x)$ и $P_2(x)$ — приведённые квадратные трёхчлены, а точки A_1 и A_2 — соответственно вершины парабол $y = P_1(x)$ и $y = P_2(x)$. Через $m(g(x))$ будем обозначать наименьшее значение функции $g(x)$. Известно, что разности $m(P_1(P_2(x)))-m(P_1(x))$ и $m(P_2(P_1(x)))-m(P_2(x))$ оказались равными положительными числами. Найдите угол между прямой A_1A_2 и прямой, содержащей ось Ox.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00850

З-00883 ВсОШ 2024 9 № 1

1. Мотоциклист Вася запланировал поездку из пункта А в пункт Б с постоянной скоростью. Первую половину пути он проехал со скоростью v_1 — на 15 % меньшей, чем хотел. Затем он увеличил скорость до v_2 и приехал в пункт Б точно в тот момент, в какой и планировал. Найдите v_2/v_1.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00883

З-00889 ВсОШ 2024 9 № 6

6. Действительное число a таково, что уравнение $ax^2 + (a + 10)x - 10 - 2a = 0$ имеет два действительных корня, отличающихся в 3 раза. Чему может быть равно a? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00889

З-00961 ВсОШ 2024 9 № 9.7

9.7. На окружности длиной 1 метр отмечена точка. Из неё в одну и ту же сторону одновременно побежали два таракана с различными постоянными скоростями. Каждый раз, когда быстрый таракан догонял медленного, медленный мгновенно разворачивался,

5

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00961

3-06809 · Олимпиада имени Эйлера · 2019 · 8 · № 5

3-06757 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 7

7. Положительные числа a, b, c и d не превосходят единицы. Докажите неравенство

$$\frac{1}{a^2+b^2+c^2+d^2} \geq \frac{1}{4} + (1-a)(1-b)(1-c)(1-d).$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06757

3-06778 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 2

2. Числа x и y, не равные 0, удовлетворяют неравенствам $x^2-x > y^2$ и $y^2-y > x^2$. Какой знак может иметь произведение xy (укажите все возможности)?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06778

3-06800 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 6

6. Петя и Вася стартуют по круговой дорожке из одной точки в направлении против часовой стрелки. Оба бегут с постоянными скоростями, скорость Васи вдвое больше скорости Пети. Петя все время бежит против часовой стрелки, а Вася может менять направление бега, если он перед этим пробежал полкруга или больше в одном направлении. Покажите, что пока Петя бежит первый круг, Вася может трижды, не считая момента старта, поравняться (встретиться или догнать) с ним.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06800

3-06809 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 5

5. Графики линейных функций $y = ax+c$, $y = ax+d$, $y = bx+e$, $y = bx+f$ пересекаются в вершинах квадрата P. Могут ли точки $K(a, c)$, $L(a, d)$, $M(b, e)$, $N(b, f)$ располагаться в вершинах квадрата, равного квадрату P?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06809

Задачник **Официальный разбор**

3-05545 · Росатом · 2021 · 10 · № 4

3-05460 Росатом 2023 10 № 5

Задача 5.

0 баллов. Нет продвижения в решении задачи, например, чертёж сделан, но на нём не указаны нужные равные углы.

1 балл. Сделано что-то осмысленное, например, установлено равенство всех углов, достаточное для решения задачи, но дальнейшего продвижения нет.

2 балла. Задача решена с незначительными погрешностями.

3 балла. Задача решена полностью.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05460

3-05543 Росатом 2021 10 № 2

2. Решить неравенство

$$\sqrt{\left(\cos^2 x+1{,}5\sin x\right)\left(3\cos^2 x-1{,}5\sin x\right)}\geq 2\cos^2 x.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05543

3-05545 Росатом 2021 10 № 4

4. 4. Известно, что квадрат любого из корней кубического уравнения $x^3-x+2=0$ является корнем другого, также кубического уравнения. Найдите это уравнение.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05545

З-00020 · ВсОШ · 2026 · 8 · № 6.1

З-00020 ВсОШ 2026 8 № 6.1

Задача 6.1. Вася задумал три вещественных числа a, b, c. Оказалось, что три прямые, заданные уравнениями $y = ax + 2, y = bx + 5$ и $y = cx + 8$, пересекаются в одной точке. Найдите значение b, если известно, что $a + c = 67$.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00020

З-00021 ВсОШ 2026 8 № 6.2

Задача 6.2. Вася задумал три вещественных числа a, b, c. Оказалось, что три прямые, заданные уравнениями $y = ax + 5, y = bx + 7$ и $y = cx + 9$, пересекаются в одной точке. Найдите значение b, если известно, что $a + c = 39$.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00021

З-00022 ВсОШ 2026 8 № 6.3

Задача 6.3. Вася задумал три вещественных числа a, b, c. Оказалось, что три прямые, заданные уравнениями $y = ax + 3, y = bx + 7$ и $y = cx + 11$, пересекаются в одной точке. Найдите значение b, если известно, что $a + c = 51$.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00022

З-00023 ВсОШ 2026 8 № 6.4

Задача 6.4. Вася задумал три вещественных числа a, b, c. Оказалось, что три прямые, заданные уравнениями $y = ax + 1, y = bx + 6$ и $y = cx + 11$, пересекаются в одной точке. Найдите значение b, если известно, что $a + c = 73$.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00023

З-00104 Высшая проба 2026 9 № 9.6

9.6. (*21*) В лаборатории есть 100 пробирок. В одной из них — бесцветный химикат, а в остальных — вода. Требуется определить, в какой из пробирок находится химикат. Для этого можно приготовить несколько смесей жидкостей из пробирок и отправить на экспертизу, которая для каждой смеси покажет, содержится ли в ней хотя бы 11% химиката, или нет. Какое наименьшее количество смесей надо единовременно отправить на экспертизу, чтобы по её результатам точно узнать, в какой из пробирок химикат?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2026, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00104

З-05868 · Ломоносов · 2021 · 9 · № 4

З-05720 Ломоносов 2025 9 № 2

Задача 2

В-1 Решите уравнение

$$x^3 - |x^2 - x - 2| = 12x - 13.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05720

З-05819 Ломоносов 2022 9 № 6

Задача 6 (15 баллов)

В-1 Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3y^2 + 5xy - 2x^2 - 17y - 6x + 20 = 0, \\ 10y^2 - 2xy + 5x^2 - 38y - 6x + 41 = 0. \end{cases}$$

В ответе укажите минимальное значение y, являющееся решением системы, при необходимости округлив его до двух знаков после запятой.

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05819

З-05820 Ломоносов 2022 9 № 7

Задача 7 (15 баллов)

В-1 Решите уравнение в целых числах:

$$y^2 + xy - 2x^2 - 15y + 15x - 1 = 0.$$

В ответе укажите сумму всех найденных натуральных значений y.

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05820

З-05865 Ломоносов 2021 9 № 1

Задача 1. Два автомобиля преодолели одинаковое расстояние. Скорость первого была постоянна и в 3 раза меньше, чем начальная скорость второго. Второй автомобиль проехал первую половину пути, не меняя скорость, затем он резко сбросил скорость в два раза, проехал с постоянной скоростью еще четверть пути и снова снизил скорость в два раза, проехал с постоянной скоростью ещё восьмую часть пути, и т.д. После восьмого понижения скорости он не менял её до конца поездки. Во сколько раз второму автомобилю потребовалось больше времени на преодоление всего пути, чем первому?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05865

З-05868 Ломоносов 2021 9 № 4

Задача 4. Сколько существует троек чисел a, b, c, каждое из которых служит корнем соответствующего уравнения $ax^2 + bx + c = 0$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05868

З-05869 Ломоносов 2021 9 № 5

Задача 5. Найдите наименьшее значение функции $f(x) = x + \dfrac{1}{x} + \dfrac{x}{x^2+1}$ при $x > 0$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05869

3-01859 · Высшая проба · 2025 · 9 · № 9.3

3-01859 Высшая проба 2025 9 № 9.3

Задача 9.3. (*15 баллов*) Даны многочлены $P(x)$ и $Q(x)$, оба степени n со старшими коэффициентами 1. У каждого из них ровно n различных целых корней. Известно, что все корни многочлена $P(x)$ чётны, а все корни многочлена $Q(x)$ нечётны. Докажите, что у многочлена $P(x)+Q(x)$ не может быть целых корней.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01859

3-01932 Высшая проба 2022 9–10 № 4

Задание 4 (28 баллов).
Напомним, что *запись числа n в t-ичной системе счисления* – это представление $n=\overline{a_k a_{k-1}\ldots a_0}=a_k t^k+a_{k-1}t^{k-1}+\cdots+a_0$, где a_i – целые числа от *0* до $t-1$, причем a_k – не ноль. Назовем четырехзначное число $\overline{abcd}$ интересным если $\overline{ab}+\overline{cd}=\overline{bc}$. Найдите количество упорядоченных пар интересных чисел, сумма которых – тоже интересное число (как функцию от t в замкнутой форме).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01932

3-01947 Высшая проба 2003 9 № 1

Задание 1 (14 баллов).

Через ⟨x⟩ обозначим ближайшее к x целое число (условимся, что ⟨n+1/2⟩=n при целом n). Положим $b_k=k+\langle\sqrt{k}\rangle$. Выпишем все натуральные числа, не встречающиеся в последовательности: b1, b2, b3, … в порядке возрастания; получим последовательность a1, a2, a3, … Найдите явную формулу для числа a_n.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01947

3-02018 Высшая проба 2002 9 № 6

6. Последовательность $\{a_n\}$ определена следующим образом: $a_1=2$, и $a_{n+1}=a_n^2-a_n+1$, $\forall n\in\mathbb{N}$. Докажите неравенства

$$0,\underbrace{999999999\ldots99}_{2017\text{ девяток}}<\sum_{i=1}^{2017}\frac{1}{a_i}<1.$$

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2017, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02018

Задачник **Официальный разбор**

3-01922 · Высшая проба · 2023 · 11 · № 11.6

3-01808 ВсОШ 2011 10 № 10.4 · продолжение

III этап, 2010–2011 учебный год. Первый день

общий корень. Докажите, что все три уравнения имеют общий корень. (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01808

3-01846 Высшая проба 2026 11 № 11.2

11.2. (*14*) Найдите все многочлены $P(x)$ с рациональными коэффициентами, удовлетворяющие условию: для $P(x)$ существует такое бесконечное множество целых чисел S, что для любого числа n из S число $\dfrac{1}{P\left(\frac{1}{n}\right)}$ является целым.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01846

3-01870 Высшая проба 2025 11 № 11.2

Задача 11.2. (*15 баллов*) Многочлен $P(x)$ со старшим коэффициентом 1 имеет только целые коэффициенты, среди которых есть отрицательные. Обязательно ли многочлен $(P(x))^{2025}$ имеет хотя бы один отрицательный коэффициент?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01870

3-01922 Высшая проба 2023 11 № 11.6

Задача 11.6. *(20 баллов)* Квадратные трёхчлены $P(x)$ и $Q(x)$ с действительными коэффициентами таковы, что в совокупности они имеют 4 различных действительных корня, а также каждый из многочленов $P(Q(x))$ и $Q(P(x))$ имеет 4 различных действительных корня. Какое наименьшее количество различных действительных чисел может быть среди корней многочленов $P(x)$, $Q(x)$, $P(Q(x))$ и $Q(P(x))$?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», 2023 год, 2 этап 1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01922

Задачник **Официальный разбор**

3-07943 · Объединённая межвузовская математическая олимпиада · 2014 · класс не указан · № 6

3-07902 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 7

Задача 7. Прямая c задается уравнением $y = 2x$. Точки A и B имеют координаты $A(2; 2)$ и $B(6; 2)$. На прямой c найдите точку C, из которой отрезок AB виден под наибольшим углом.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07902

3-07903 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 8

Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение $\ln(x - 2a) - 3(x - 2a)^2 + 2a = 0$ имеет единственный корень?

Задача 9. В турнире по минифутболу принимаются ставки на четыре команды. На первую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 2 (при выигрыше первой команды игрок получает сумму, которую он поставил на эту команду и плюс двукратную сумму, т. е. получает в три раза больше поставленных денег, а при проигрыше деньги не возвращаются). На вторую команду ставки принимаются в соотношении 1 : 3, на третью — 1 : 4, на четвертую — 1 : 7. Можно ли так поставить, чтобы выиграть при любом исходе турнира?

Задача 10. В конус вписан цилиндр объема 9. Плоскость верхнего основания этого цилиндра отсекает от исходного конуса усеченный конус объемом 63. Найдите объем исходного конуса.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07903

3-07910 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 5

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 5x^2 + 14xy + 10y^2 = 17; \\ 4x^2 + 10xy + \ \ 6y^2 = 8. \end{cases}$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07910

3-07942 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 5

Задача 5. Найдите все решения уравнения

$$\left(y(x-1)\right)^2 + (x-1)^2 + y^2 + 1 - 4y|x-1| = 0.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07942

3-07943 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 6

Задача 6. Найдите все периодические функции $y = f(x)$, удовлетворяющие уравнению

$$f(x) - 0{,}5\, f(x - \pi) = \sin x$$

при всех x.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07943